PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Cadu Martinez Spadari — Breno Rogeri Miquelino — Lucas Madruga Raizaru — Guilherme Montoro Antolinez — Gustavo Antonio Mariano

RELATÓRIO DE IDEAÇÃO:

Sistema de Early-Warning de Evasão Escolar

CAMPINAS
2026

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

ESCOLA POLITÉCNICA

Engenharia de Software

Sistema de Early-Warning de Evasão Escolar

Documento apresentado no componente curricular Ideação e Validação em Engenharia de Software da Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Prof.(a) Dra. Renata Arantes

CAMPINAS
2026

SUMÁRIO

1. Introdução

Este relatório documenta o processo de ideação e validação do produto desenvolvido pelo grupo ao longo da disciplina de Ideação e Validação em Engenharia de Software. O objetivo do trabalho é aplicar as etapas do processo de Design Thinking — Entender, Explorar e Materializar — para identificar um problema real, validar sua relevância e propor uma solução de software viável.

A proposta desenvolvida é o Sistema de Early-Warning de Evasão Escolar, uma plataforma que identifica antecipadamente alunos em risco de evasão escolar, permitindo que a escola aja antes do abandono efetivo, e não apenas depois que ele acontece.

2. Entender

2.1. Empatia

2.1.1. Qual é o problema?

Hoje, quando um aluno está prestes a abandonar a escola, a instituição só percebe depois que ele já parou de frequentar — depois de semanas de faltas, quando já é tarde para reverter a situação. Os sinais de risco (queda de frequência, redução de desempenho, atrasos recorrentes, ausência em atividades) já existem antes do abandono, mas ninguém está cruzando essas informações de forma sistemática para agir a tempo.

2.1.2. Por que ele é importante?

A evasão escolar é um problema amplamente documentado no Brasil: milhões de jovens entre 14 e 29 anos abandonam a escola ou nunca chegam a concluir a educação básica. O dado agregado é conhecido nacionalmente, mas a intervenção dentro das escolas continua reativa — o aluno já some da sala de aula antes de qualquer ação concreta acontecer. Isso gera perda de oportunidades para o aluno, desperdício de recursos públicos e dificuldade para as redes de ensino cumprirem metas de permanência escolar.

2.1.3. Persona:

A persona central do projeto é o Coordenador Pedagógico / Gestor Escolar — profissional responsável por acompanhar a frequência, o desempenho e o bem-estar dos alunos dentro da escola. É ele quem, na prática, vai usar a plataforma no dia a dia para identificar riscos e organizar intervenções. O aluno em risco de evasão permanece como beneficiário final da solução, mas não como persona de uso da ferramenta, já que quem opera o sistema é o coordenador.

Dores do coordenador: sobrecarga por não conseguir acompanhar cada aluno individualmente; percepção tardia da evasão; ausência de dados organizados e priorizados; cobrança de resultados sem ferramentas adequadas para agir.

Como resolve hoje: tenta cruzar frequência e notas manualmente em planilhas soltas; liga para a família somente quando o aluno já está ausente há semanas; reage de forma pontual, não sistemática.

2.1.4. Qual a causa raiz do problema?

A causa raiz não é a falta de dados — a escola já possui frequência, notas e registros de participação. O problema é que esses dados nunca são cruzados de forma sistemática e em tempo real. Cada informação fica isolada (frequência em um caderno, notas em outro sistema, participação na memória do professor), e só quando o quadro já está grave alguém consegue montar o panorama completo. A ausência de um mecanismo de agregação e priorização automática é a causa raiz da reação tardia.

2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução:

- Criar um painel único que reúna os dados que a escola já possui (frequência, notas, participação).
- Calcular automaticamente um nível de risco por aluno, em vez de depender da percepção manual do coordenador.
- Gerar alertas automáticos quando um aluno cruza o limite de risco, antes que a situação se agrave.

2.1.6. Síntese de Insights:

- "Eu só descubro que o aluno está sumindo quando já é tarde demais."

- "Eu não tenho tempo de olhar a frequência de cada aluno individualmente toda semana."
- "Se eu soubesse antes, eu conseguiria agir — conversar com a família, acionar a assistência social."

2.1.7. Mapa da Empatia

Persona: Coordenador Pedagógico / Gestor Escolar (usuário direto da plataforma).

O que PENSA e SENTE? Sente-se sobrecarregado por não conseguir acompanhar cada aluno individualmente; frustração por perceber a evasão só quando já é tarde; ansiedade com cobranças de resultado da Secretaria.	**O que OUVE?** Ouve reclamações de professores sobre faltas recorrentes; ouve da Secretaria que precisa reduzir os índices de evasão; ouve de pais que "não sabiam" que o filho estava faltando tanto.
O que VÊ? Vê listas de frequência soltas em planilhas, sem alerta antecipado; vê alunos sumindo aos poucos sem ninguém perceber a tempo; vê a mesma situação se repetir todo ano.	**O que FALA e FAZ?** Liga para a família só quando o aluno já sumiu há semanas; tenta cruzar frequência e notas manualmente; reage tarde, de forma pontual e não sistemática.
DORES Falta de sinal antecipado de risco, intervenção tardia e reativa, sobrecarga operacional, ausência de dados organizados e priorizados.	**GANHOS** Painel único com alunos priorizados por risco; tempo economizado; agir a tempo de reverter a situação; dados concretos para justificar ações junto à Secretaria.

2.2. Definição

2.2.1. Declaração do Problema:

O coordenador pedagógico precisa de uma forma de identificar antecipadamente quais alunos estão em risco de evasão escolar, porque hoje ele só percebe o problema depois que o aluno já abandonou a escola, quando as chances de reversão são mínimas.

2.2.2. Objetivos claros:

- Reduzir o tempo entre o surgimento dos primeiros sinais de risco e a ação da escola.
- Aumentar a proporção de alunos em risco que recebem alguma intervenção antes do abandono efetivo.
- Dar ao coordenador pedagógico uma visão priorizada e atualizada dos alunos que mais precisam de atenção.

2.2.3. Perguntas orientadoras:

- Como podemos identificar sinais de risco de evasão antes que o aluno pare de frequentar a escola?
- Como podemos apresentar essa informação de forma simples e acionável para o coordenador pedagógico?
- Como podemos usar dados que a escola já possui, sem exigir nova infraestrutura complexa?

3. Explorar

3.1. Ideação

3.1.1. Brainstorming

O grupo realizou uma sessão de brainstorming para levantar problemas e soluções de software em quatro áreas temáticas: Saúde, Agronegócio, Sustentabilidade e Educação. Foram exploradas doze ideias no total, buscando problemas ainda sem solução consolidada no mercado. Dentro da área de Educação, surgiram propostas como um sistema de early-warning de evasão escolar, uma ferramenta de plano de aula individualizado por IA e uma plataforma de correlação entre formação docente e desempenho da turma.

3.1.2. Classificação das ideias

As ideias de Educação foram avaliadas por Impacto, Viabilidade e Inovação (escala de 1 a 5):

Ideia	Impacto	Viabilidade	Inovação	Total
Early-Warning de Evasão Escolar	5	4	4	13
Plano de aula individualizado por IA	4	3	4	11
Correlação formação docente x desempenho	3	3	3	9

A ideia do Sistema de Early-Warning de Evasão Escolar obteve a maior pontuação, sendo escolhida para prosseguir no processo de validação, por resolver um problema real, público e com espaço concreto para desenvolvimento dentro da disciplina.

3.1.3. Matriz Swot

Forças Resolve um problema real e ainda sem solução consolidada no mercado; modelo simples de entender e usar; baixo custo de implementação do MVP.	**Fraquezas** Depende de dados que a escola já tenha organizados (frequência, notas); equipe pequena e sem histórico de venda para o setor público; falta de validação em escala ainda.
Oportunidades Aumento da pressão política e social por reduzir a evasão escolar; possibilidade de financiamento via editais e fundos ESG; abertura de secretarias de educação para soluções de inovação (edtech).	**Ameaças** Processo de compra pública lento (licitação); resistência cultural de escolas a adotar novas ferramentas; possível entrada futura de grandes players de edtech no mesmo nicho.

3.1.4. Matriz Swot cruzada

O cruzamento entre os quadrantes da SWOT gera estratégias de ação concretas para o projeto:

	Oportunidades	Ameaças
Forças	Usar o baixo custo e a simplicidade do MVP para conseguir um piloto rápido financiado por edital/ESG, gerando um caso de sucesso antes que grandes players entrem no mercado. (Estratégia SO)	Usar o fato de resolver um problema real e urgente como argumento para acelerar a decisão da escola, contornando a lentidão da licitação por meio de um piloto direto/gratuito inicial. (Estratégia ST)
Fraquezas	Aproveitar a abertura das secretarias à inovação para conseguir apoio técnico e dados já organizados, compensando a dependência de dados prontos. (Estratégia WO)	Investir em relacionamento próximo e suporte direto (compensando o tamanho pequeno da equipe) para vencer a resistência cultural antes que um concorrente maior ocupe esse espaço. (Estratégia WT)

3.1.5. MVP da Ideação

PROBLEMA	*Qual problema queremos resolver?* O coordenador pedagógico não consegue identificar a tempo quais alunos estão em risco de evasão, pois a intervenção hoje só acontece depois que o aluno já abandonou a escola.
DEMONSTRAÇÃO	*Como descrevem o problema na prática?* O professor relata faltas recorrentes semanas depois de terem começado; o coordenador só liga para a família quando o aluno já sumiu há semanas; os dados de frequência ficam soltos em planilhas, sem nenhum alerta antecipado.
SUPERAÇÃO	*Qual a ideia para superar o problema?* Cruzar automaticamente os dados que a escola já possui — frequência, notas e engajamento — em um score de risco, gerando alertas antes que o aluno abandone de vez.
SOLUÇÃO	*Como a ideia se aplica?* Estratégia SO: usar o baixo custo do MVP para viabilizar um piloto rápido financiado por edital/ESG. Estratégia WT: investir em relacionamento próximo com a escola para vencer a resistência cultural antes de um concorrente maior chegar.
SUSTENTAÇÃO	*Quais dados sustentam essa ideia?* Milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos abandonam a escola ou nunca a concluem — o problema é amplamente documentado, mas a intervenção nas escolas segue reativa, sem ferramenta de previsão individual por aluno.

3.2. Prototipagem

3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP

Descrição e objetivo de cada funcionalidade prevista (essenciais e futuras):

Funcionalidade	Objetivo
Dashboard de alunos por risco	Mostrar, em um só painel, todos os alunos ordenados por nível de risco de evasão (alto, médio, baixo).
Cálculo automático de score de risco	Cruzar frequência, notas e engajamento para gerar automaticamente o nível de risco de cada aluno.
Alertas automáticos	Notificar o coordenador assim que um aluno cruza o limite de risco, sem que ele precise checar manualmente.
Importação de dados via planilha	Permitir que a escola suba os dados que já possui, sem depender de integração complexa.
Histórico do aluno	Mostrar a linha do tempo de faltas e desempenho, dando contexto para a decisão do coordenador.
Fluxo de encaminhamento (futuro)	Gerar automaticamente uma tarefa para o assistente social quando um aluno entra em risco alto.
Integração com SIGE/Censo Escolar (futuro)	Eliminar a necessidade de importação manual, atualizando os dados automaticamente.
Relatórios exportáveis (futuro)	Permitir que a escola preste contas à Secretaria de Educação com dados consolidados.

3.2.2. Cronograma de desenvolvimento

Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) para priorizar as funcionalidades do MVP — escala de 1 (baixo) a 5 (alto):

Funcionalidade	G	U	T	G×U×T	Prioridade
Cálculo automático de score de risco	5	5	4	100	1ª
Dashboard de alunos por risco	5	4	4	80	2ª
Alertas automáticos	4	5	3	60	3ª
Importação de dados via planilha	3	4	3	36	4ª
Histórico do aluno	3	3	3	27	5ª
Integração com SIGE/Censo Escolar	3	2	2	12	6ª

Cronograma estimado para os primeiros 6 meses, do MVP ao piloto em escola parceira:

Fase	Duração	Atividades
Descoberta e validação	Mês 1	Entrevistas com coordenadores pedagógicos, validação do problema.
Design e protótipo	Mês 2	Wireframes, protótipo navegável, testes com usuários.
Desenvolvimento do MVP	Mês 3–4	Dashboard, cálculo de score de risco, alertas, importação de dados.
Piloto em escola parceira	Mês 5	Implantação real em 1 escola, coleta de feedback.
Ajustes e expansão	Mês 6	Correções do piloto, preparação para escalar a outras escolas.

Lista de tarefas, responsáveis, prazos e custos (5W2H)

Pergunta	Resposta
What (o quê)	Plataforma de early-warning que identifica risco de evasão escolar antecipadamente.
Why (por quê)	Porque a intervenção hoje é reativa — o aluno já sumiu quando alguém percebe.
Where (onde)	Escolas públicas municipais/estaduais, começando por um piloto local.
When (quando)	MVP em 4 meses; piloto no mês 5.
Who (quem)	Equipe de desenvolvimento e o coordenador pedagógico como usuário-chave.
How (como)	Cruzando dados de frequência, notas e engajamento em um modelo de score de risco.
How much (quanto)	Licenciamento SaaS por aluno/ano; custo inicial de desenvolvimento do MVP a estimar conforme a equipe.

3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas

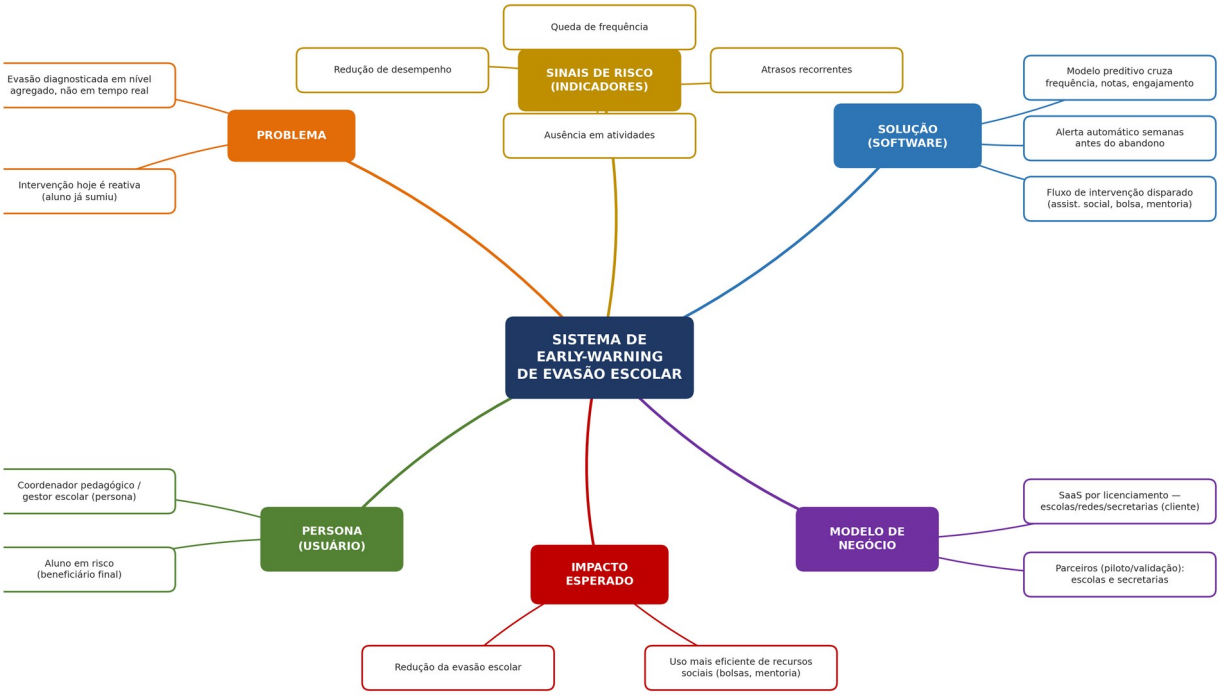
Camada	Tecnologia / Ferramenta	Motivo
Frontend (dashboard)	React + Tailwind CSS	Agilidade de desenvolvimento e componentes reutilizáveis para os painéis de risco.
Backend / API	Node.js (Express)	Facilidade de integração com o frontend e boa curva de aprendizado para a equipe.
Banco de dados	PostgreSQL	Robustez para dados relacionais (alunos, turmas, histórico de frequência e notas).
Cálculo de score de risco	Python (regras + modelo estatístico simples)	Flexibilidade para evoluir de regras simples para um modelo preditivo no futuro.
Hospedagem	Cloud (ex.: AWS/GCP, camada gratuita no MVP)	Baixo custo inicial e escalabilidade conforme o número de escolas piloto crescer.
Importação de dados	Planilha (Excel/CSV)	Compatibilidade com o que a escola já usa, sem exigir integração complexa no MVP.
Notificações	E-mail (SMTP)	Canal simples e já usado pelas escolas, sem custo de SMS/push no MVP.

3.2.4. Business Model Canvas

Nota de ajuste (conforme devolutiva): escolas e Secretarias aparecem em Parcerias-Chave apenas quando atuam como parceiras de validação/piloto (sem pagamento); quando são responsáveis pela contratação da plataforma, são tratadas como Segmento de Clientes. Fundos sociais/ESG aparecem como fonte de receita complementar, não principal.

Parceiros-chave Escolas e Secretarias de Educação quando atuam como parceiras para validação, testes ou implantação piloto (sem pagamento); ONGs de educação; assistentes sociais; provedores de infraestrutura em nuvem.	**Atividades-chave** Desenvolver e atualizar o modelo de score de risco; integrar com sistemas escolares (SIGE/Censo Escolar); dar suporte às escolas.	**Recursos-chave** Modelo de cálculo de risco, base de dados educacional histórica, equipe de dados e pedagogia, infraestrutura cloud.
Proposta de valor Identificar risco individual de evasão semanas antes do abandono e disparar intervenção automática (assistente social, bolsa condicional, mentoria) — prevenção em vez de reação.	**Relacionamento com clientes** Suporte dedicado à Secretaria de Educação, treinamento de coordenadores e dashboards de acompanhamento contínuo.	**Canais** Venda direta via licitação/edital público, parcerias com ONGs educacionais, feiras de edtech, indicação entre redes municipais.
Segmentos de clientes Secretarias Municipais/Estaduais de Educação e escolas (públicas e privadas) que contratam e pagam pela plataforma como clientes diretos; ONGs e fundos de investimento social quando atuam como financiadores.	**Estrutura de custos** Desenvolvimento e manutenção do modelo de risco, infraestrutura cloud, equipe técnica, integração com sistemas legados, suporte.	**Fontes de receita** Licenciamento/assinatura SaaS por aluno/ano, pago diretamente por escolas, redes de ensino e Secretarias de Educação (receita principal); verbas de fundos sociais/ESG como fonte complementar para financiar projetos específicos.

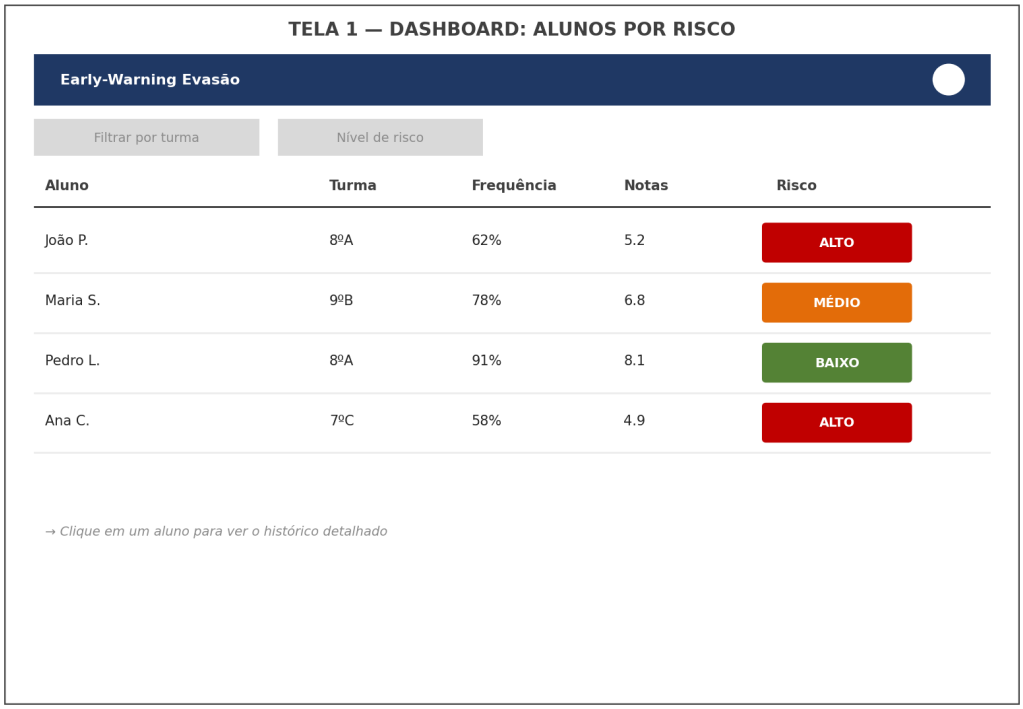
3.2.5. Mapa Mental



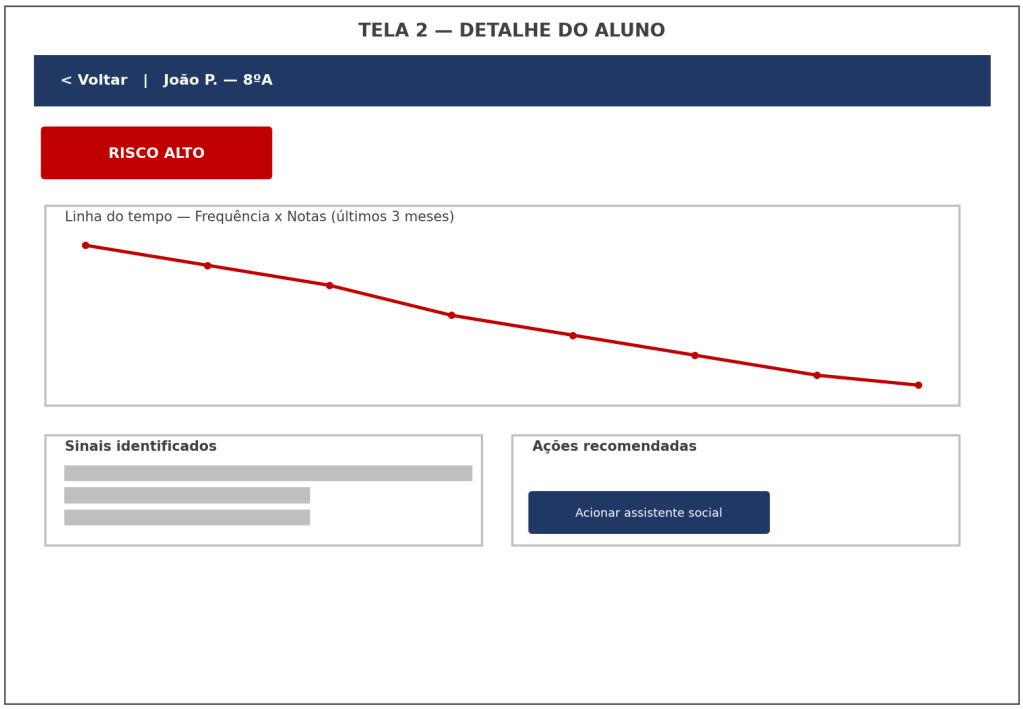
Mapa mental da ideia, incluindo os sinais/causas de risco de evasão (conforme devolutiva da professora).

3.2.6. Wireframes e Descrição do funcionamento

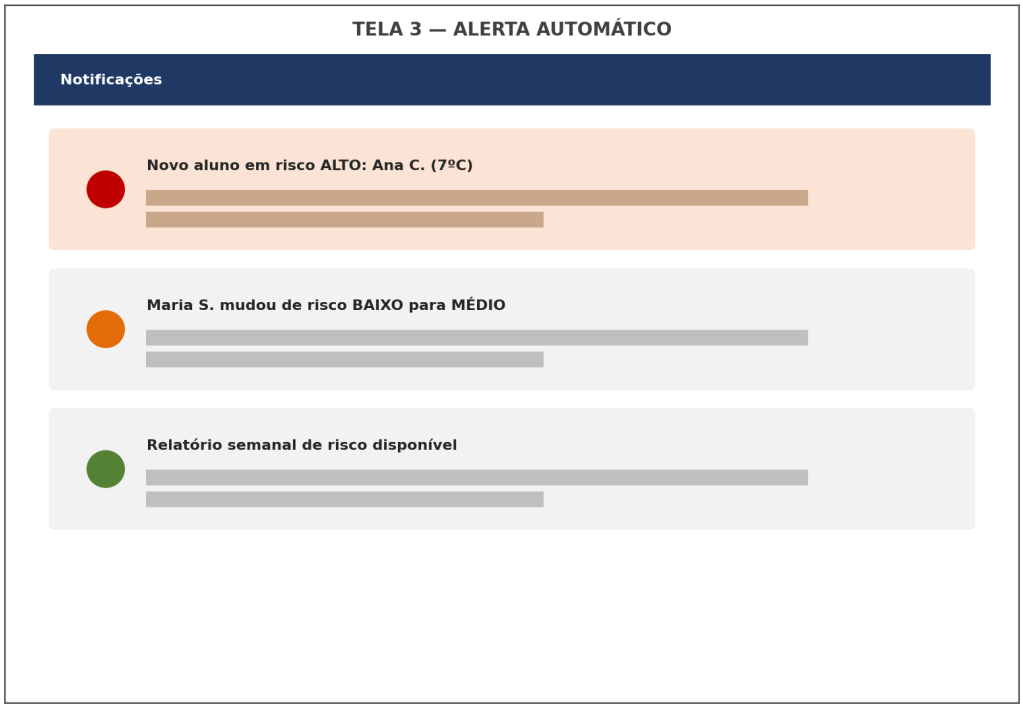
Wireframes de baixa fidelidade representando o fluxo principal do usuário (coordenador pedagógico): visualizar alunos em risco, consultar o histórico individual e receber alertas automáticos.



Tela 1 — Dashboard: lista de alunos ordenada por nível de risco (alto, médio, baixo), com filtros por turma.



Tela 2 — Detalhe do aluno: linha do tempo de frequência e notas, sinais identificados e ações recomendadas.



Tela 3 — Central de alertas: notificações automáticas sempre que um aluno entra em risco ou muda de nível.